

Aula 3 – Construindo Algoritmos na Prática

Capacitação em Desenvolvimento Full Stack
Lógica de Programação e Algoritmos – 32h
Turno Noturno -30/07/2026 a 10/08/2026 - 18h30h às 21h30h
Professora Esp.: Hélida Dias Batista Xerfan

"Não é a linguagem de programação que define o programador, mas sim sua lógica." David Ribeiro Guilherme

O que veremos hoje:

- Recapitulação da Aula 2
- Algoritmos com cálculos matemáticos
- Algoritmos com tomada de decisão
- Algoritmos com repetição
- Exercícios em sala

Recapitulando a Aula 2

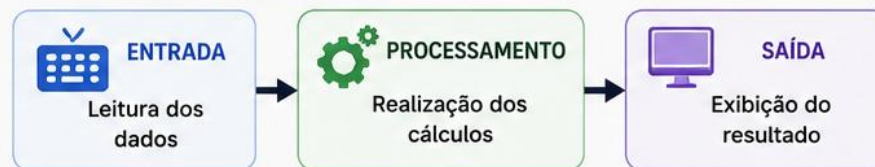
- ✓ Definição de algoritmo
- ✓ Formas de representação: narrativa, fluxograma, pseudocódigo
- ✓ Símbolos de fluxograma

Algoritmos com cálculos matemáticos

São algoritmos que utilizam operações matemáticas para processar dados de entrada e produzir um resultado.



ESTRUTURA BÁSICA



Os dados são transformados por operações matemáticas e o resultado é apresentado ao usuário.

Operadores Aritméticos

Precedência	Operador	Descrição	Exemplo
1	<code>+</code> , <code>-</code> (unários)	Sinal positivo e negativo	<code>-3</code> , <code>+x</code>
2	<code>^</code>	Potenciação	<code>5 ^ 2</code> resulta <code>25</code>
3	<code>*</code>	Multiplicação	<code>4 * 3</code> resulta <code>12</code>
3	<code>/</code>	Divisão real	<code>7 / 2</code> resulta <code>3.5</code>
3	<code>\</code>	Divisão inteira	<code>7 \ 2</code> resulta <code>3</code>
4	<code>MOD</code> ou <code>%</code>	Resto da divisão inteira	<code>7 MOD 2</code> resulta <code>1</code>
5	<code>+</code> , <code>-</code>	Adição e subtração	<code>3 + 2</code> resulta <code>5</code>

Utilize parênteses para garantir a ordem desejada: `(2 + 3) * 4` resulta `20`, enquanto `2 + 3 * 4` resulta `14`.

Fonte: Documentação oficial do visualg.dev

OperadoresMatematicos x +

```
1 Algoritmo "OperadoresMatematicos"
2 //Objetivo: Conhecer os operadores Matemáticos
3
4
5 Inicio
6 // Seção de Comandos
7
8 escreval("Usaremos os operadores com os números 5 e 2 para exemplificar")
9
10 //Soma
11 escreval("A soma de 5 e 2 é: ", 5+2 )
12
13 //Subtração
14 escreval("A subtração de 5 - 2 é: ", 5-2 )
15
16 //Multiplicação
17 escreval("A multiplicação de 5 e 2 é: ", 5*2 )
18
19 //Divisão
20 escreval("A divisão enter 5 e 2 é: ", 5/2 )
21
22 | //Resto da Divisão
23 escreval("0 resto da divisão enter 5 e 2 é: ", 5%2 )
24
25 //Potência
26 escreval("A potencia de 5 elevado a 2 é: ", 5^2 )
27
28 fimalgoritmo //Fim do algoritmo
```

Exercícios – Operadores Aritméticos

Exercício 1 – Dobro e Triplo de um Número : Crie um algoritmo que leia um número inteiro e exiba o seu dobro e o seu triplo

Exercício 2 - Antecessor e Sucessor : Crie um algoritmo que leia um número inteiro e mostre seu antecessor e sucessor

Exercício 3 - Média Aritmética: Crie um algoritmo que leia duas notas e calcule a média aritmética

Exercício 4 - Área do Triângulo: Crie um algoritmo que calcule a área de um triângulo. Fórmula: $\text{área} = (\text{base} \times \text{altura}) / 2$

Exercício 5 - Salário Mensal: Calcule o salário mensal de um funcionário que recebe por hora trabalhada

Exercícios – Operadores Aritméticos

Exercício 6 - Consumo de Combustível: Calcule o consumo de combustível de um carro (consumo = distancia / litros)

Exercício 7 - Calculando o IMC: Receba o peso e a altura e informe o IMC ($IMC = \text{Peso} / (\text{Altura} \times \text{Altura})$)

Exercício 8 - Conversor de Temperatura: Leia a temperatura em graus Celsius e converta para Fahrenheit ($F = (C \times 9 / 5) + 32$)

Exercício 9 - Calculando Descontos: Crie um algoritmo que leia o valor de um produto e o percentual de desconto. Em seguida, calcule: Valor do desconto e Valor final a pagar. ($\text{Desconto} = \text{Valor} \times \text{Percentual} / 100$, $\text{ValorFinal} = \text{Valor} - \text{Desconto}$)

Exercício 10 - Mini Calculadora: Crie uma calculadora que recebe dois números e mostra as operações de soma, subtração, multiplicação, divisão, resto da divisão e exponenciação



ALGORITMOS COM TOMADA DE DECISÃO

São algoritmos que analisam uma condição e, dependendo da resposta, seguem caminhos diferentes.

COMO FUNCIONA?



PONTOS IMPORTANTES



A tomada de decisão permite que o algoritmo escolha o melhor caminho para cada situação.

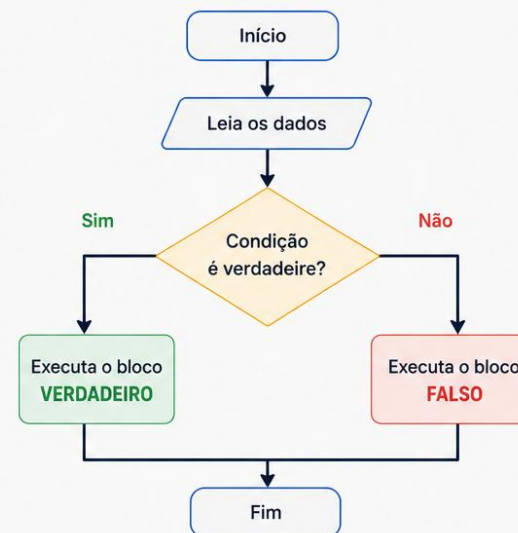


É a base para resolver problemas do dia a dia, tornando os programas mais inteligentes.

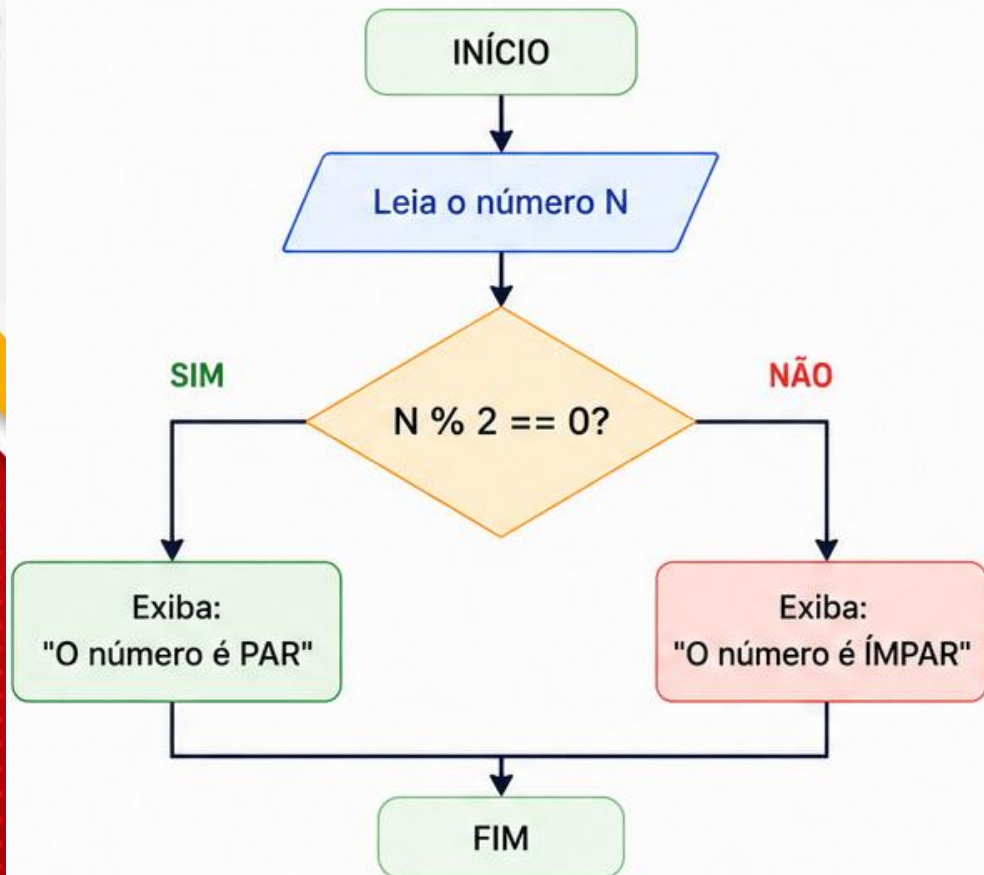


Usada em diversas situações como validações, verificações e escolhas entre alternativas.

ESTRUTURA NO FLUXOGRAMA



Exemplo prático – Verificar se um número é par ou impar



◆ VisuAlg .dev BETA

▶ Executar ▶ Passo a passo □ Parar

ParOuImpar × +

```
1 Algoritmo "ParOuImpar"
2 //Objetivo: Verificar se um número informado é par ou impar
3
4 Var
5 // Seção de Declarações das variáveis
6 n : inteiro
7
8 Inicio
9 // Seção de Comandos
10
11 escreval("Informe um número inteiro: ")
12 leia(n)
13
14
15 se n%2 = 0 entao // Verifica se o resto da divisao por 2 é 0
16 | escreval("O número é PAR") // Se for, mostra a mensagem de que é par
17
18 senao // condição caso nao seja par, ou seja, caso seja impar
19 | escreval("O número é IMPAR")
20
21 fimse // fim da condição
22
23 fimalgoritmo //Fim do algoritmo
```



VAMOS PRATICAR?

DESAFIO SIMPLES



DESAFIO

Crie um algoritmo que leia um número inteiro e verifique se ele é positivo, negativo ou zero.

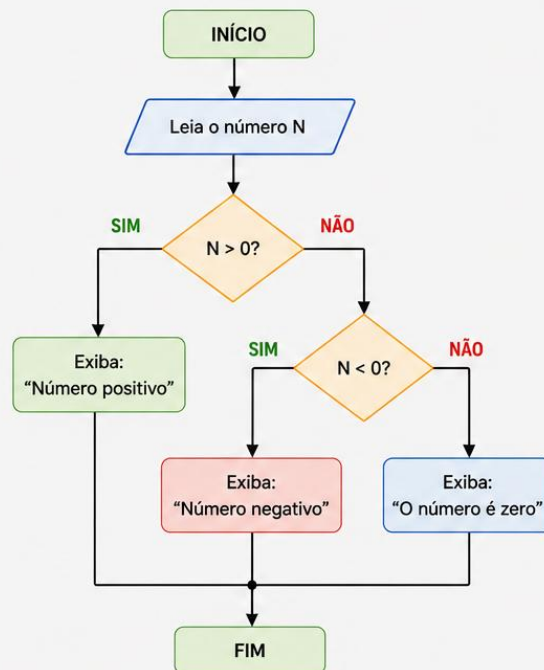


REGRAS

- Se o número for maior que zero, exiba: "Número positivo".
- Se o número for menor que zero, exiba: "Número negativo".
- Se o número for igual a zero, exiba: "O número é zero".



RESOLUÇÃO EM FLUXOGRAMA



SEU DESAFIO: RESOLVA EM PORTUGOL



Agora é com você!

Escreva o algoritmo em Portugol para resolver o desafio ao lado.

```

1 // 1. Declare as variáveis
2
3 // 2. Início do algoritmo
4
5 // 3. Leia o número
6
7
8 // 4. Verifique as condições
9
10
11
12
13
14 // 5. Finalize o algoritmo
15
16
  
```



DICA

Use estruturas de decisão (se... então... senão) para verificar as condições e exibir a mensagem correta.



PRATIQUE, TESTE, APRENDA E EVOLUA!

A lógica é o primeiro passo para criar grandes programas.





ALGORITMOS COM REPETIÇÃO

Algoritmos com repetição permitem executar um conjunto de instruções várias vezes, de forma automática, enquanto uma condição for verdadeira ou por um número determinado de vezes.

QUANDO USAR?

- Quando é necessário repetir um processo várias vezes.
- Para percorrer listas, vetores ou conjuntos de dados.
- Para realizar cálculos acumulativos (soma, média, contagem).
- Quando não sabemos exatamente quantas repetições serão necessárias.

EXEMPLOS DO DIA A DIA



Máquina de lavar:
repete o ciclo de lavagem até finalizar.



Subir escadas:
repetimos o passo até chegar ao topo.



Verificar respostas:
repetimos até encontrar a resposta correta.



Guardar dinheiro:
repetimos os depósitos até atingir a meta.

COMO FUNCIONA?

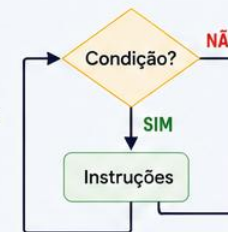
A estrutura de repetição verifica uma condição e repete as instruções enquanto necessário.



TIPOS MAIS COMUNS

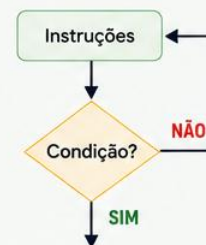
1 REPETIÇÃO COM TESTE NO INÍCIO (enquanto... faça)

A condição é verificada antes de executar as instruções.



2 REPETIÇÃO COM TESTE NO FINAL (faça... enquanto)

As instruções são executadas pelo menos uma vez. A condição é verificada ao final.

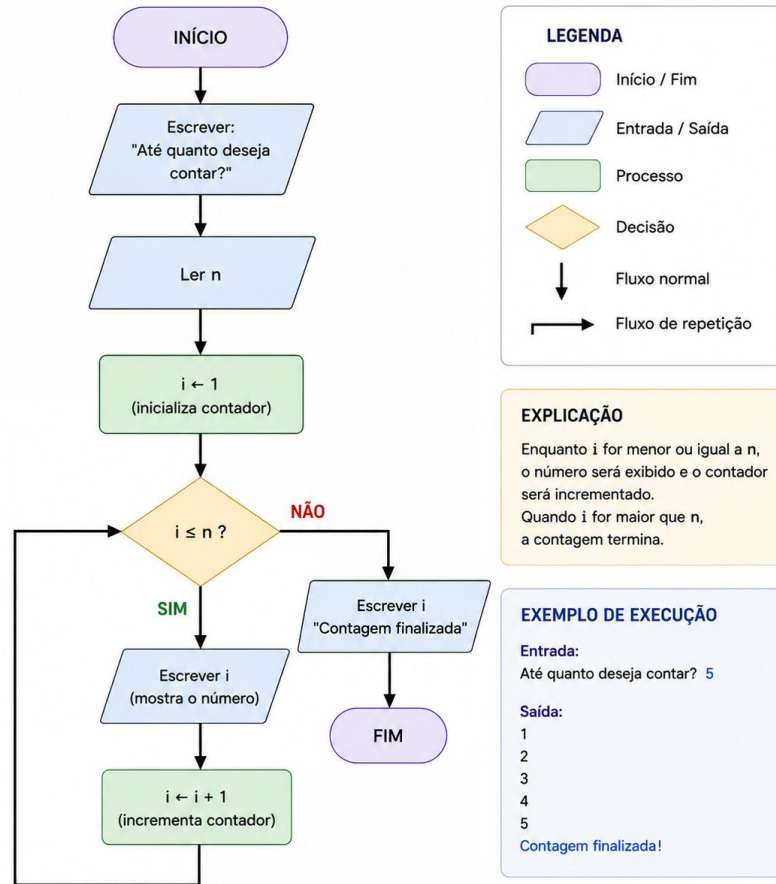


BOAS PRÁTICAS

- Certifique-se de que a condição de parada será alcançada.
- Evite laços infinitos (condições que nunca serão falsas).
- Mantenha o corpo do laço simples e objetivo.
- Utilize contadores ou acumuladores quando necessário.



Exemplo prático – Contar de 1 até N



```

RepeticaoEnquanto x +
1 Algoritmo "RepeticaoEnquanto"
2 //Objetivo: Contar de 1 até N, sendo N informado pelo usuário
3
4 var
5
6   n: inteiro // Qtd a ser contada
7   i: inteiro // Auxiliar na contagem
8
9
10 Inicio
11 // Seção de Comandos
12
13 escreval("Até quanto deseja contar?")
14 leia(n) // Pegando a informação do usuário
15
16 i<-1 // 0 auxiliar começa em 1 pois a contagem começa em 1
17
18 escreval("Contando até ", n)
19
20
21 //ESTRUTURA DE REPETICAO
22 enquanto i <= n faca
23   escreval(i)
24   i <- i+1
25 fimenquanto
26
27 escreval("Contagem finalizada")
28
29 fimalgoritmo //Fim do algoritmo
  
```

Exercícios – Tomadas de decisão e repetição

Exercício 11 – Múltiplo de 5: Crie um algoritmo que leia um número inteiro N e mostre todos os múltiplos de 5 entre 1 e N

Exercício 12 – Contagem regressiva: Crie um algoritmo que exiba os números de 10 até 1 e no final escreva “Feliz Ano novo!”

Exercício 13 – Números pares: Exiba todos os números pares entre 1 e 100 (Dica: utilize uma estrutura de repetição e uma condição para verificar se o número é par)

Exercício 14 – Soma dos números: Leia um número inteiro N. Calcule a soma de todos os números de 1 até N

Exercício 15 – Pesquisa de Idades: Leia a idade de 10 pessoas. Ao final informe: Quantas são maiores de idade e Quantas são menores de idade

Exercícios – Tomadas de decisão e repetição

Exercício 16 – Eleição da turma: Leia o voto de 20 alunos. Cada voto pode ser: 1 – João , 2 – Maria, 3 – Carlos . Ao final informe: Quantos votos cada candidato recebeu. Quem venceu a eleição.

Exercício 17 – Contador de aprovados: Leia a quantidade de alunos. Depois leia a média de cada aluno. Considere: Média $\geq 7 \rightarrow$ aprovado
Ao final informe: Quantos alunos foram aprovados e Quantos foram reprovados.

Exercício 18 - Login: Solicite a senha do usuário. Enquanto a senha estiver incorreta informe: “Senha incorreta! Tente novamente.”
Quando acertar: “Acesso permitido.”

Exercício 19 – Caixa Eletrônico: O usuário possui um saldo inicial informado. Enquanto houver saldo: pergunte quanto deseja sacar; se houver saldo suficiente, realize o saque; caso contrário, informe "Saldo insuficiente". O programa termina quando o saldo chegar a zero ou o usuário informar que deseja encerrar.

Exercício 20 – Pesquisa de SAtisfação: Uma empresa entrevistou vários clientes. Para cada cliente leia uma nota de **1 a 5**. A pesquisa termina quando o usuário informar **0**. Ao final informe: Quantidade de respostas, Média das notas, Quantos responderam 5, Quantos responderam 1.

DÚVIDAS / PERGUNTAS ?

Este é o momento para esclarecer suas **dúvidas**
e compartilhar suas **perguntas**!



Fique à vontade!

Nenhuma dúvida é boba quando o assunto
é **aprender e evoluir**.



(92) 99218 – 0056



www.iteam.org.br



Av. Glaycon de Paiva nº 1820,
Mecejana
CEP: 69.304-560
Boa Vista/RR
CNPJ: 48.653.884/0001-00

O que vimos hoje

- ✓ Algoritmos com cálculo
- ✓ Algoritmos com decisão
- ✓ Algoritmos com repetição

Próxima aula (04/08):

- Variáveis e Tipos de Dados

Até a próxima aula!

Aula 4 – 04/08/2026 (Terça-feira) – 18h30 às 21h30